김태호 / 개인 프로젝트

GitHub

OpenCV
Preprocessing Advisor

검사 이미지 전처리 비교

Python / OpenCV / cv2.ml

동일 분류 실험에서 성능을 비교해
이 조건에서는 원본 입력을 유지했습니다.

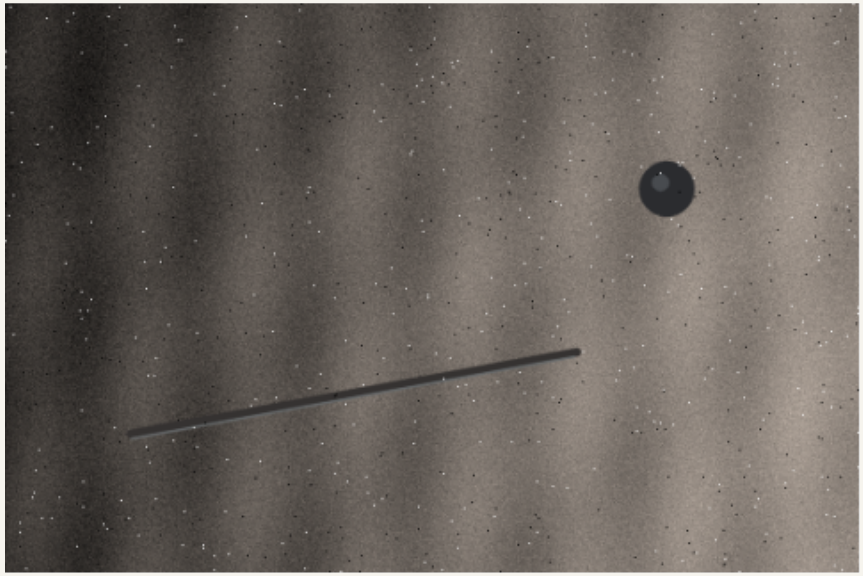
분류 실험 / Macro F1

Original + RTrees	**0.789**
CLAHE + Bilateral	**0.731**
LAB CLAHE	**0.594**

MVTec tile/test 117장 · 상태 폴더 6개
공통 분류기 RTrees
seed 42 · stratified 5-fold

입력과 전처리 결과

동일 입력 / CLAHE clipLimit 2.0 · grid 8×8

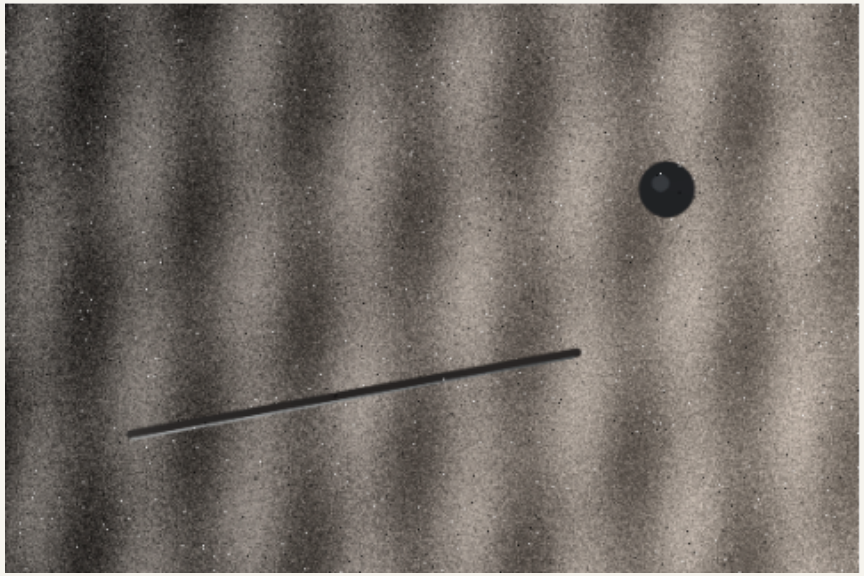


Original

평균 밝기
97.83

국소 대비
7.16

노이즈 추정값
11.01



LAB CLAHE

평균 밝기
108.51

국소 대비
16.58

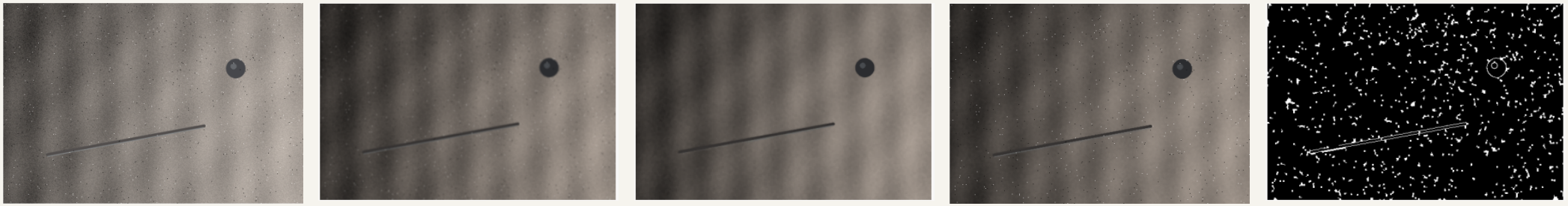
노이즈 추정값
19.83

이미지·진단값: OpenCV 생성 검사 샘플. 분류 실험과 별개.
분류 범위: 상태 분류 비교. 공식 이상 탐지·GT mask·localization 평가는 제외.

전처리 후보

생성 샘플: 밝기 편차 · 반복 질감 · 스크래치 · 검은 이물 · 임펄스 노이즈

Gamma **Gaussian** **Median** **Bilateral** **Canny + Close**



같은 OpenCV 생성 샘플의 처리 결과 / Original · LAB CLAHE 비교는 1쪽, CLAHE 파라미터 비교는 3쪽

기법 / 파라미터	선택 조건 / 주의할 점
Gamma gamma=0.72	**전체가 어두울 때** 주의 밝은 영역이 이미 포화된 경우
LAB CLAHE clipLimit=2.0 / grid 8×8	**조명이 고르지 않을 때** 주의 미세 노이즈가 많은 표면
Gaussian kernel 5×5 / sigmaX=1.2	**연속적인 고주파 노이즈** 주의 얇은 결함 경계를 보존해야 할 때
Median kernel=5	**salt-and-pepper 노이즈** 주의 작은 점 결함이 클래스 단서일 때
Bilateral d=7 / sigma=45,45	**에지를 남기며 평활화** 주의 약한 질감이 구분 단서일 때
Canny + Close 60 / 150 / kernel 3×3	**끊긴 스크래치 연결** 주의 노이즈 에지가 과다한 입력

입력 진단

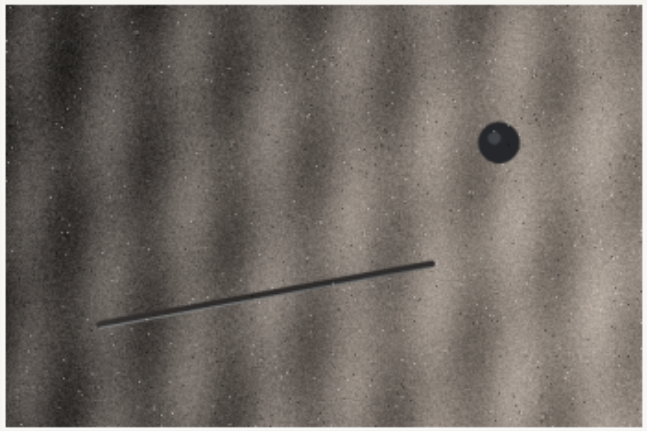
밝기	회색조 픽셀 평균값
국소 대비	31×31 지역 평균과의 차이
선명도	Laplacian 분산
노이즈	중앙값 필터 잔차 표준편차
에지 밀도	Canny 비영점 비율

진단값으로 후보의 순서를 정하고,
정보 손실과 분류 성능으로 채택을 판단합니다.
CLAHE 적용 전 질감 · 색 변화를 확인합니다.

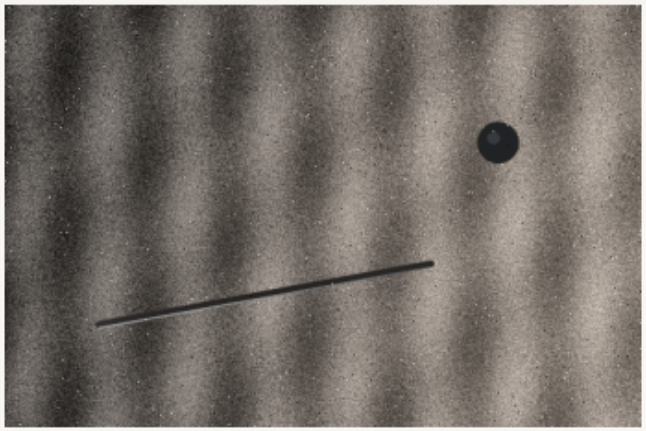
CLAHE 구현과 전후 지표

OpenCV 생성 검사 샘플 1장 / 분류 실험과 별개 / 아래 진단값은 분류 정확도의 예측값이 아님

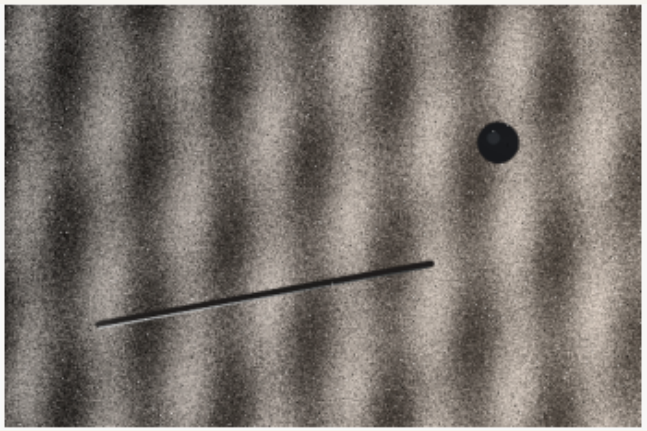
clipLimit **1.0**



clipLimit **2.0**



clipLimit **4.0**



LAB L-channel / tileGridSize=(8, 8)

transforms.py

```
lab = cv2.cvtColor(image, cv2.COLOR_BGR2LAB)
luminance, a, b = cv2.split(lab)
clahe = cv2.createCLAHE(
    clipLimit=2.0, tileGridSize=(8, 8))
enhanced = cv2.merge((clahe.apply(luminance), a, b))
result = cv2.cvtColor(enhanced, cv2.COLOR_LAB2BGR)
```

src/opencv_preprocessing_advisor/transforms.py | diagnostics.py

본인 구현

입력 검증 · 상태 지표 · 전처리 후보
고전 특징 추출 · cv2.ml 교차검증

지표	Original	CLAHE	Bilateral
평균 밝기	97.83	108.51	97.83
국소 대비	7.16	16.58	3.62
엔트로피	6.94	7.11	6.86
Laplacian 분산	2459.58	7969.84	1440.20
노이즈 추정값	11.01	19.83	8.42
에지 밀도	0.04	0.34	0.03

CLAHE: 국소 대비와 노이즈 추정값이 함께 증가.
Bilateral: 노이즈 감소와 함께 약한 질감도 손실.
Laplacian 분산도 2459.58 → 1440.20으로 감소.

RTrees 분류 결과

MVTec tile/test 117장 / 상태 폴더 6개를 클래스로 해석 / seed 42

MACRO F1 0-1 범위

Original **0.789**

Accuracy 0.804

CLAHE + Bilateral **0.731**

Accuracy 0.766

LAB CLAHE **0.594**

Accuracy 0.664

공통 분류기 cv2.ml RTrees / 동일한 stratified 5-fold
스케일링은 각 훈련 fold에서만 학습

Original + RTrees

혼동행렬 / 이미지 수

실제 \ 예측	crack	glue	good	gray	oil	rough
crack	16	0	1	0	0	0
glue	0	9	9	0	0	0
good	0	1	32	0	0	0
gray	0	0	10	6	0	0
oil	0	0	0	0	18	0
rough	0	0	2	0	0	13

적용 판단

이 특징·분류기 조합에서는 원본을 유지했습니다.
전처리의 일괄 적용은 보류했습니다.

범위 / 상태 폴더 분류 비교. 공식 이상 탐지·GT mask·localization 평가는 제외.

후속 실험

다른 난수 시드·특징 구성의 영향을 비교.
이미지 변화와 분류 성능을 각각 확인.